

Bien. Vamos con el **Sprint 3**. Este sprint ya es crítico porque aquí QHALI deja de ser una base con usuarios y empieza a tener su función principal: **emitir un reporte urbano real con foto, GPS, categoría y descripción**.

## Sprint 3 — Emisión de reporte urbano con foto, GPS, categoría y descripción

### Duración

1 semana: lunes a viernes

### Objetivo del sprint

Implementar el flujo funcional para que un ciudadano autenticado pueda crear un reporte urbano desde la PWA, adjuntando una fotografía, ubicación GPS, categoría y descripción breve. El sistema debe guardar el reporte en la base de datos con estado inicial **“Pendiente”** y asociarlo al usuario emisor mediante su cuenta interna y alias público.

### Sprint Goal

Al finalizar el Sprint 3, un ciudadano autenticado podrá crear un reporte urbano completo desde su celular, con imagen, ubicación, categoría y descripción, y el reporte quedará almacenado en la base de datos con estado “Pendiente”.

### Historias de usuario trabajadas en Sprint 3

| Código | Historia de usuario                                                                           | Prioridad |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HU-06  | Como ciudadano, quiero crear un reporte urbano para alertar sobre un incidente en mi entorno. | P0        |
| HU-07  | Como ciudadano, quiero adjuntar una fotografía para evidenciar el incidente reportado.        | P0        |
| HU-08  | Como ciudadano, quiero que el sistema capture mi ubicación GPS para ubicar el incidente.      | P0        |
| HU-09  | Como ciudadano, quiero ajustar manualmente la ubicación del incidente si el GPS no es exacto. | P1        |

| Código | Historia de usuario                                                                  | Prioridad |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HU-10  | Como ciudadano, quiero seleccionar una categoría para clasificar el incidente.       | P0        |
| HU-11  | Como ciudadano, quiero escribir una descripción breve para explicar el problema.     | P0        |
| HU-12  | Como ciudadano, quiero recibir una confirmación visual después de enviar mi reporte. | P1        |

## Entregables obligatorios del Sprint 3

| Entregable                              | Responsable principal | Estado esperado |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Pantalla funcional /report              | Frontend PWA          | Terminada       |
| Captura de ubicación GPS                | Frontend PWA          | Funcional       |
| Carga de imagen                         | Frontend PWA          | Funcional       |
| Selección de categoría                  | Frontend PWA          | Funcional       |
| Campo de descripción                    | Frontend PWA          | Funcional       |
| Endpoint POST /incidents                | Backend/API           | Funcional       |
| Tabla/modelo Incident ajustado          | Backend/API           | Funcional       |
| Estado inicial "Pendiente"              | Backend/API           | Funcional       |
| Asociación reporte-usuario              | Backend/API           | Funcional       |
| Validación de coordenadas               | GeoData/IA            | Funcional       |
| Validación de datos mínimos del reporte | QA Técnico            | Probada         |
| Prueba completa desde navegador móvil   | Todo el equipo        | Ejecutada       |

## Product Backlog seleccionado para Sprint 3

| Código | Ítem                                   | Prioridad | Responsable  |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| PB-23  | Crear formulario funcional de reporte  | P0        | Frontend PWA |
| PB-24  | Capturar ubicación GPS desde navegador | P0        | Frontend PWA |
| PB-25  | Permitir carga de imagen               | P0        | Frontend PWA |

| Código | Ítem                                   | Prioridad | Responsable       |
|--------|----------------------------------------|-----------|-------------------|
| PB-26  | Crear lista de categorías              | P0        | Frontend PWA + PO |
| PB-27  | Crear endpoint POST /incidents         | P0        | Backend/API       |
| PB-28  | Crear o ajustar tabla incidents        | P0        | Backend/API       |
| PB-29  | Asociar reporte al usuario autenticado | P0        | Backend/API       |
| PB-30  | Guardar estado inicial "Pendiente"     | P0        | Backend/API       |
| PB-31  | Validar latitud y longitud             | P0        | GeoData/IA        |
| PB-32  | Preparar datos para mapa futuro        | P1        | GeoData/IA        |
| PB-33  | Mostrar pantalla de confirmación       | P1        | Frontend PWA      |
| PB-34  | Probar reporte completo                | P0        | Scrum Master / QA |

---

## Reglas técnicas del Sprint 3

Antes de detallar tareas, estas reglas deben quedar claras:

### El reporte mínimo debe tener

```
incident_id
user_id
public_alias
category
description
image_url o image_path
latitude
longitude
status = "Pendiente"
created_at
```

### No se permite enviar reporte si falta

```
usuario autenticado
categoría
imagen
latitud
longitud
descripción mínima
```

# Estados iniciales disponibles

Pendiente

Confirmado

En revisión

Resuelto

En este sprint solo se crea el reporte con estado **Pendiente**. Los demás estados se usan en sprints posteriores.

## Lunes — Definición final del flujo de reporte y preparación técnica

### Objetivo del día

Cerrar exactamente cómo se va a emitir el reporte y preparar frontend, backend y geodatos para trabajar conectados desde el martes.

## Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                                       | Prioridad | Resultado esperado                                                            | Relación secuencial                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Revisar las historias HU-06 a HU-12 y confirmar cuáles entran obligatoriamente al Sprint 3. | P0        | Historias confirmadas para desarrollo.                                        | Define el alcance exacto del sprint. |
| 2   | Definir los campos obligatorios del reporte ciudadano.                                      | P0        | Categoría, descripción, foto, latitud y longitud definidos como obligatorios. | Guía al frontend y backend.          |
| 3   | Definir las categorías iniciales del MVP.                                                   | P0        | Lista oficial de categorías aprobada.                                         | Será usada por Frontend y Backend.   |

| N.º | Tarea                                                                                         | Prioridad | Resultado esperado              | Relación secuencial             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4   | Definir el flujo de usuario: entrar a home → reportar → capturar datos → enviar → confirmar.  | P0        | Flujo funcional documentado.    | Base para la pantalla /report . |
| 5   | Definir mensajes de éxito y error del reporte.                                                | P1        | Textos oficiales para interfaz. | Ayuda a Frontend y QA.          |
| 6   | Validar que no se agreguen funciones fuera del Sprint 3, como validación cruzada o dashboard. | P0        | Alcance protegido.              | Evita mezclar sprints.          |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                                          | Prioridad | Resultado esperado                               | Relación secuencial                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Crear checklist de prueba para formulario de reporte.                          | P0        | Casos de prueba definidos.                       | Se usará jueves y viernes.          |
| 2   | Crear casos de prueba para campos obligatorios vacíos.                         | P0        | Pruebas de categoría, descripción, imagen y GPS. | Depende de campos definidos por PO. |
| 3   | Crear casos de prueba para permisos de ubicación.                              | P0        | Pruebas con permiso aceptado y denegado.         | Relacionado con GPS.                |
| 4   | Crear casos de prueba para carga de imagen.                                    | P0        | Pruebas con imagen válida y sin imagen.          | Relacionado con HU-07.              |
| 5   | Crear casos de prueba para usuario no autenticado intentando reportar.         | P0        | Prueba de seguridad definida.                    | Depende del Sprint 2.               |
| 6   | Actualizar tablero Scrum con todas las tareas del Sprint 3 y sus responsables. | P0        | Sprint Backlog visible y asignado.               | Permite control diario.             |

---

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                                                         | Prioridad | Resultado esperado                                         | Relación secuencial                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Revisar pantalla /report creada como base en Sprint 1.                                        | P0        | Pantalla identificada y lista para desarrollo.             | Punto de partida visual.            |
| 2   | Crear estructura del formulario de reporte.                                                   | P0        | Formulario con categoría, descripción, imagen y ubicación. | Depende de campos definidos por PO. |
| 3   | Crear selector visual de categorías.                                                          | P0        | Dropdown o tarjetas de categoría visibles.                 | Usa categorías oficiales.           |
| 4   | Crear campo de descripción breve con contador o límite de caracteres.                         | P1        | Campo visual listo.                                        | Se conectará con validaciones.      |
| 5   | Crear área visual para cargar o tomar fotografía.                                             | P0        | Componente de imagen preparado.                            | Se implementará el martes.          |
| 6   | Preparar estado local del formulario: category , description , image , latitude , longitude . | P0        | Estado frontend listo para integrarse.                     | Base para envío al backend.         |

---

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                    | Prioridad | Resultado esperado                       | Relación secuencial          |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Revisar modelo Incident definido en Sprint 1.            | P0        | Modelo revisado antes de modificar.      | Base del endpoint.           |
| 2   | Definir campos definitivos de Incident para este sprint. | P0        | Campos alineados con frontend y PO.      | Depende de tareas del PO.    |
| 3   | Definir formato del request para POST /incidents .       | P0        | Contrato API inicial documentado.        | Frontend debe consumirlo.    |
| 4   | Definir formato de respuesta del endpoint.               | P0        | Respuesta con id , status , created_at . | Frontend usará confirmación. |

| N.º | Tarea                                                                    | Prioridad | Resultado esperado              | Relación secuencial     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 5   | Definir manejo de imagen: URL, base64 temporal o almacenamiento externo. | P0        | Estrategia decidida.            | Impacta Frontend y BD.  |
| 6   | Definir validaciones backend obligatorias del reporte.                   | P0        | Reglas de rechazo del endpoint. | QA probará estos casos. |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                        | Prioridad | Resultado esperado                       | Relación secuencial              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Definir formato válido de latitud y longitud.                                | P0        | Rango válido documentado.                | Backend validará coordenadas.    |
| 2   | Definir regla de precisión mínima aceptable del GPS si se recibe accuracy .  | P1        | Regla técnica opcional.                  | Mejora calidad geográfica.       |
| 3   | Coordinar con Backend cómo se guardarán las coordenadas.                     | P0        | Campos latitude y longitude confirmados. | Evita inconsistencias.           |
| 4   | Definir estructura futura para mapa: coordenadas, estado, categoría y fecha. | P1        | Campos preparados para Sprint 4.         | Asegura continuidad.             |
| 5   | Preparar datos de prueba con coordenadas reales o simuladas de Huancayo.     | P1        | Dataset para pruebas.                    | Servirá para verificar guardado. |
| 6   | Definir validación básica: rechazar coordenadas nulas o fuera de rango.      | P0        | Regla lista para backend.                | QA la probará.                   |

## Resultado obligatorio del lunes

Al cerrar el lunes debe existir:

- historias del Sprint 3 confirmadas
- campos obligatorios del reporte definidos

- categorías oficiales definidas
- contrato inicial del endpoint `POST /incidents`
- estructura visual del formulario
- reglas de coordenadas definidas
- checklist QA preparado
- tablero actualizado

---

## Martes — Construcción del formulario, GPS, imagen y modelo de incidente

### Objetivo del día

Construir la base real del reporte: formulario funcional en frontend, modelo `Incident` en backend y validación geográfica inicial.

---

### Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                        | Prioridad | Resultado esperado                                         | Relación secuencial               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Revisar que el formulario creado por Frontend respete el flujo aprobado.     | P0        | Formulario validado funcionalmente.                        | Depende del avance de Frontend.   |
| 2   | Revisar que las categorías estén nombradas de forma clara para el ciudadano. | P0        | Categorías comprensibles.                                  | Evita confusión en la UI.         |
| 3   | Validar longitud mínima y máxima de la descripción.                          | P1        | Regla definida: mínimo sugerido 10 caracteres, máximo 250. | Backend y Frontend la aplican.    |
| 4   | Revisar que la captura de imagen sea obligatoria para el MVP.                | P0        | Regla confirmada.                                          | QA probará envío sin imagen.      |
| 5   | Definir contenido de la pantalla de                                          | P1        | Mensaje y datos a mostrar definidos.                       | Frontend lo implementará después. |



| N.º | Tarea                                                                  | Prioridad | Resultado esperado       | Relación secuencial            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|     | confirmación después del envío.                                        |           |                          |                                |
| 6   | Actualizar criterios de aceptación si cambia alguna regla del reporte. | P0        | Criterios sincronizados. | Evita pruebas desactualizadas. |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                            | Prioridad | Resultado esperado              | Relación secuencial             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Preparar prueba manual de formulario completo válido.            | P0        | Caso de prueba principal listo. | Depende de campos definidos.    |
| 2   | Preparar prueba de formulario sin categoría.                     | P0        | Caso de error listo.            | Validará frontend y backend.    |
| 3   | Preparar prueba de formulario sin descripción.                   | P0        | Caso de error listo.            | Validará reglas de descripción. |
| 4   | Preparar prueba de formulario sin fotografía.                    | P0        | Caso de error listo.            | Valida evidencia obligatoria.   |
| 5   | Preparar prueba de GPS denegado por el usuario.                  | P0        | Caso de error listo.            | Valida manejo de permisos.      |
| 6   | Revisar el tablero al cierre del día y marcar tareas bloqueadas. | P0        | Bloqueos visibles.              | Evita retrasos acumulados.      |

---

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                        | Prioridad | Resultado esperado                   | Relación secuencial              |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Implementar selector funcional de categoría. | P0        | Categoría se guarda en estado local. | Depende de lista oficial del PO. |

| N.º | Tarea                                                                                 | Prioridad | Resultado esperado                       | Relación secuencial      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
| 2   | Implementar campo funcional de descripción.                                           | P0        | Descripción se guarda en estado local.   | Será enviada al backend. |
| 3   | Implementar validación visual de categoría obligatoria.                               | P0        | No permite avanzar sin categoría.        | Relacionado con QA.      |
| 4   | Implementar validación visual de descripción obligatoria.                             | P0        | No permite enviar descripción vacía.     | Relacionado con QA.      |
| 5   | Implementar componente de carga de imagen desde galería.                              | P0        | Imagen seleccionada se previsualiza.     | Base para HU-07.         |
| 6   | Implementar captura básica de ubicación con <code>navigator.geolocation</code> .      | P0        | Latitud y longitud se guardan en estado. | Base para HU-08.         |
| 7   | Mostrar estado visual de GPS: “Obteniendo ubicación”, “Ubicación obtenida” o “Error”. | P1        | Usuario entiende qué ocurre.             | Mejora UX y QA.          |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                                                                                                       | Prioridad | Resultado esperado                     | Relación secuencial          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Crear o ajustar tabla/modelo <code>incidents</code> .                                                                                       | P0        | Modelo listo para guardar reportes.    | Depende de campos definidos. |
| 2   | Agregar relación <code>Incident.user_id → User.id</code> .                                                                                  | P0        | Cada reporte queda asociado a usuario. | Depende del Sprint 2.        |
| 3   | Agregar campos <code>category</code> , <code>description</code> , <code>image_url</code> , <code>latitude</code> , <code>longitude</code> . | P0        | Datos esenciales del reporte listos.   | Conecta con Frontend.        |
| 4   | Agregar campo <code>status</code> con valor inicial “Pendiente”.                                                                            | P0        | Estado inicial automático              | Se probará al crear reporte. |

| N.º | Tarea                                               | Prioridad | Resultado esperado              | Relación secuencial              |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                     |           | preparado.                      |                                  |
| 5   | Agregar campo <code>created_at</code> .             | P0        | Fecha de emisión registrada.    | Necesario para mapa e historial. |
| 6   | Crear esquema/request DTO para crear incidente.     | P0        | Validación de entrada definida. | Base del endpoint.               |
| 7   | Crear validaciones backend para datos obligatorios. | P0        | Rechaza reportes incompletos.   | QA lo probará.                   |

---

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                                        | Prioridad | Resultado esperado                     | Relación secuencial             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Crear función de validación de latitud.                                                      | P0        | Rechaza valores fuera de -90 a 90.     | Será usada por backend.         |
| 2   | Crear función de validación de longitud.                                                     | P0        | Rechaza valores fuera de -180 a 180.   | Será usada por backend.         |
| 3   | Probar coordenadas válidas con datos simulados de Huancayo.                                  | P0        | Coordenadas aceptadas.                 | Valida flujo real.              |
| 4   | Probar coordenadas inválidas o nulas.                                                        | P0        | Coordenadas rechazadas.                | Relacionado con QA.             |
| 5   | Definir si se guardará <code>location_accuracy</code> como campo opcional.                   | P1        | Decisión tomada.                       | Mejora trazabilidad del GPS.    |
| 6   | Coordinar con Backend integración de validación geográfica en <code>POST /incidents</code> . | P0        | Backend sabe cómo validar coordenadas. | Secuencia directa con endpoint. |

---

## Resultado obligatorio del martes

Al cerrar el martes debe existir:

- formulario funcional en frontend con estado local
- selector de categoría funcionando
- campo de descripción funcionando
- carga de imagen con previsualización
- captura GPS básica
- modelo Incident ajustado
- relación reporte-usuario definida
- validaciones geográficas listas
- casos QA preparados

---

## Miércoles — Endpoint POST /incidents e integración inicial frontend-backend

### Objetivo del día

Crear el endpoint real para registrar incidentes y conectar el formulario del frontend con el backend.

---

### Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                                  | Prioridad | Resultado esperado                        | Relación secuencial           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Revisar contrato real del endpoint POST /incidents .                                   | P0        | Contrato aceptado por frontend y backend. | Evita errores de integración. |
| 2   | Validar que el reporte quede asociado al usuario autenticado y no a un usuario manual. | P0        | Regla aprobada.                           | Depende del Sprint 2.         |
| 3   | Revisar que el estado inicial sea siempre “Pendiente”.                                 | P0        | Regla aceptada.                           | Se probará en backend.        |
| 4   | Definir qué debe mostrar la pantalla después del envío exitoso.                        | P1        | Mensaje: “Reporte enviado correctamente”. | Frontend lo implementa.       |

| N.º | Tarea                                                                              | Prioridad | Resultado esperado                        | Relación secuencial     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 5   | Validar que el MVP no requiera todavía edición manual de pin si retrasa el sprint. | P1        | Decisión: se implementa si no bloquea P0. | Controla alcance.       |
| 6   | Revisar avance general de Sprint 3 y detectar riesgos de cierre.                   | P0        | Riesgos identificados.                    | Permite ajustar jueves. |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                                    | Prioridad | Resultado esperado                     | Relación secuencial         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Probar endpoint POST /incidents desde Postman/Swagger con datos válidos. | P0        | Reporte creado desde API.              | Depende de Backend.         |
| 2   | Probar endpoint sin token de usuario.                                    | P0        | API rechaza solicitud no autenticada.  | Seguridad.                  |
| 3   | Probar endpoint con categoría vacía.                                     | P0        | API rechaza solicitud incompleta.      | Validación.                 |
| 4   | Probar endpoint con coordenadas inválidas.                               | P0        | API rechaza coordenadas incorrectas.   | Depende de GeoData.         |
| 5   | Probar endpoint sin imagen.                                              | P0        | API rechaza o marca error según regla. | Evidencia obligatoria.      |
| 6   | Registrar bugs de integración en tablero.                                | P0        | Bugs visibles.                         | Se corrigen jueves/viernes. |

---

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                    | Prioridad | Resultado esperado                          | Relación secuencial       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Crear función <code>submitIncident()</code> en frontend. | P0        | Función prepara datos del formulario.       | Base de integración.      |
| 2   | Adjuntar token de usuario en la solicitud al backend.    | P0        | Backend reconoce usuario autenticado.       | Depende del Sprint 2.     |
| 3   | Enviar categoría y descripción al endpoint.              | P0        | Datos textuales llegan a backend.           | Integra formulario.       |
| 4   | Enviar latitud y longitud al endpoint.                   | P0        | Coordenadas llegan a backend.               | Integra GPS.              |
| 5   | Enviar imagen según estrategia definida por Backend.     | P0        | Imagen llega o se referencia correctamente. | Punto crítico del sprint. |
| 6   | Mostrar estado de carga durante el envío.                | P1        | Usuario ve “Enviando reporte...”.           | Mejora experiencia.       |
| 7   | Mostrar error si el backend rechaza el reporte.          | P0        | Errores visibles para usuario.              | Ayuda a QA.               |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                        | Prioridad | Resultado esperado                       | Relación secuencial        |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Crear endpoint <code>POST /incidents</code> .                | P0        | Endpoint disponible.                     | Tarea central del sprint.  |
| 2   | Proteger endpoint para usuarios autenticados.                | P0        | Solo usuarios con token pueden reportar. | Depende de Sprint 2.       |
| 3   | Asociar automáticamente <code>user_id</code> desde el token. | P0        | Reporte queda vinculado al usuario real. | Evita manipulación manual. |
| 4   | Guardar categoría, descripción, imagen, latitud y longitud.  | P0        | Reporte completo en BD.                  | Integra frontend.          |
| 5   | Asignar estado inicial “Pendiente” desde backend.            | P0        | Estado controlado por sistema.           | No depende del frontend.   |

| N.º | Tarea                                                                                             | Prioridad | Resultado esperado                   | Relación secuencial |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 6   | Devolver respuesta con <code>incident_id</code> , <code>status</code> y <code>created_at</code> . | P0        | Frontend puede mostrar confirmación. | Integra UI.         |
| 7   | Documentar endpoint en Swagger o README.                                                          | P1        | Contrato API visible.                | Facilita pruebas.   |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                                        | Prioridad | Resultado esperado                          | Relación secuencial     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Integrar validación de latitud/longitud con Backend.                                         | P0        | Endpoint rechaza coordenadas inválidas.     | Depende de Backend.     |
| 2   | Probar coordenadas reales cercanas a Huancayo.                                               | P0        | Reportes de prueba geográficamente válidos. | Sirve para mapa futuro. |
| 3   | Probar coordenadas extremas para validar rechazo.                                            | P0        | Errores controlados.                        | Ayuda a QA.             |
| 4   | Preparar estructura para devolver <code>geo_valid: true/false</code> internamente si aplica. | P1        | Campo técnico opcional.                     | Ayuda a futuras reglas. |
| 5   | Validar que el reporte creado tenga coordenadas útiles para Sprint 4.                        | P0        | Datos listos para mapa.                     | Asegura continuidad.    |
| 6   | Documentar ejemplos de coordenadas válidas e inválidas.                                      | P1        | Documento para QA y Backend.                | Mejora pruebas futuras. |

## Resultado obligatorio del miércoles

Al cerrar el miércoles debe existir:

- endpoint `POST /incidents` funcional

- endpoint protegido con token
- reporte asociado al usuario autenticado
- reporte guardado con estado “Pendiente”
- frontend enviando datos al backend
- GPS llegando al backend
- imagen llegando o siendo referenciada
- validación geográfica integrada
- primeras pruebas API ejecutadas

---

## Jueves — Corrección, validaciones, confirmación visual y preparación de cierre

### Objetivo del día

Estabilizar el flujo completo de reporte, corregir errores de integración y preparar el sprint para cierre.

---

### Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                             | Prioridad | Resultado esperado                   | Relación secuencial             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Revisar el flujo completo desde la perspectiva del ciudadano.                     | P0        | Flujo aceptable o ajustes definidos. | Depende de integración.         |
| 2   | Validar que el reporte pueda enviarse en máximo tres pasos principales.           | P1        | Usabilidad revisada.                 | Relacionado con RNF usabilidad. |
| 3   | Validar mensaje de confirmación después del envío.                                | P1        | Texto aprobado.                      | Frontend lo implementa.         |
| 4   | Revisar que el sistema no permita reportes incompletos.                           | P0        | Criterio funcional validado.         | Se apoya en QA.                 |
| 5   | Decidir si edición manual de pin queda dentro del Sprint 3 o se pasa al Sprint 4. | P1        | Decisión cerrada.                    | Evita retrasos de cierre.       |



| N.º | Tarea                                                                | Prioridad | Resultado esperado                 | Relación secuencial |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|
| 6   | Actualizar estado de historias: listas para aceptación o pendientes. | P0        | Historias preparadas para viernes. | Cierre Scrum.       |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                          | Prioridad | Resultado esperado                | Relación secuencial  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 1   | Ejecutar prueba completa: login → reportar → enviar → guardar. | P0        | Flujo principal validado.         | Cierre técnico.      |
| 2   | Ejecutar prueba sin GPS.                                       | P0        | Sistema muestra error controlado. | Valida HU-08.        |
| 3   | Ejecutar prueba sin imagen.                                    | P0        | Sistema bloquea envío.            | Valida HU-07.        |
| 4   | Ejecutar prueba sin categoría.                                 | P0        | Sistema bloquea envío.            | Valida HU-10.        |
| 5   | Ejecutar prueba sin descripción.                               | P0        | Sistema bloquea envío.            | Valida HU-11.        |
| 6   | Ejecutar prueba desde navegador móvil real.                    | P0        | Comportamiento móvil validado.    | Importante para PWA. |
| 7   | Clasificar bugs en críticos, medios y menores.                 | P0        | Correcciones priorizadas.         | Guía a developers.   |

---

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                              | Prioridad | Resultado esperado  | Relación secuencial |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1   | Corregir errores del formulario detectados por QA. | P0        | Formulario estable. | Depende de pruebas. |

| N.º | Tarea                                                            | Prioridad | Resultado esperado                       | Relación secuencial            |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 2   | Corregir errores de captura GPS detectados por QA.               | P0        | GPS más confiable.                       | Punto crítico.                 |
| 3   | Corregir errores de carga o previsualización de imagen.          | P0        | Imagen funcional.                        | Punto crítico.                 |
| 4   | Implementar pantalla o modal de confirmación de reporte enviado. | P1        | Usuario recibe confirmación clara.       | Depende de respuesta backend.  |
| 5   | Limpiar formulario después de envío exitoso.                     | P1        | Evita duplicidad por reenvío accidental. | Mejora UX.                     |
| 6   | Bloquear botón “Enviar” mientras se procesa el reporte.          | P0        | Evita múltiples envíos.                  | Relacionado con confiabilidad. |
| 7   | Mostrar errores devueltos por backend de forma clara.            | P0        | Usuario entiende qué falta corregir.     | Mejora cierre del sprint.      |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                                               | Prioridad | Resultado esperado                   | Relación secuencial      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Corregir errores del endpoint <code>POST /incidents</code> .                        | P0        | Endpoint estable.                    | Depende de QA.           |
| 2   | Corregir validaciones de campos obligatorios.                                       | P0        | Reportes incompletos rechazados.     | QA lo verificará.        |
| 3   | Corregir asociación del reporte con usuario autenticado.                            | P0        | <code>user_id</code> correcto.       | Seguridad funcional.     |
| 4   | Verificar que el estado no pueda ser manipulado desde frontend.                     | P0        | Estado siempre definido por backend. | Evita datos incorrectos. |
| 5   | Verificar que la respuesta del endpoint incluya datos necesarios para confirmación. | P0        | Frontend puede mostrar resultado.    | Integra UI.              |
| 6   | Revisar manejo de imagen y errores de almacenamiento.                               | P0        | Imagen no rompe el flujo.            | Punto crítico.           |

| N.º | Tarea                                                                | Prioridad | Resultado esperado          | Relación secuencial |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 7   | Actualizar documentación del endpoint con request y response reales. | P1        | Swagger/README actualizado. | Cierre técnico.     |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                            | Prioridad | Resultado esperado                    | Relación secuencial          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Revisar reportes creados y validar que sus coordenadas estén completas.          | P0        | No hay reportes sin ubicación válida. | Depende de pruebas.          |
| 2   | Verificar que latitud y longitud se guarden con precisión suficiente.            | P0        | Coordenadas útiles para mapa.         | Prepara Sprint 4.            |
| 3   | Probar varios reportes con coordenadas distintas.                                | P0        | Datos geográficos variados.           | Sirve para mapa e historial. |
| 4   | Crear dataset de incidentes reales/simulados para Sprint 4.                      | P1        | Datos listos para mapa.               | Continuidad directa.         |
| 5   | Revisar si <code>location_accuracy</code> se guardó o se descartó correctamente. | P1        | Decisión consistente.                 | Evita campos incompletos.    |
| 6   | Documentar problemas detectados con GPS en móvil.                                | P1        | Riesgos conocidos.                    | Mejora Sprint 4.             |
| 7   | Coordinar con QA casos de coordenadas inválidas corregidos.                      | P0        | Validación geográfica cerrada.        | Cierre del sprint.           |

## Resultado obligatorio del jueves

Al cerrar el jueves debe existir:

- flujo completo funcional en entorno de prueba
- botón enviar bloqueado durante procesamiento

- reportes incompletos bloqueados
  - reportes guardados correctamente
  - imagen asociada al reporte
  - coordenadas válidas guardadas
  - usuario autenticado asociado
  - confirmación visual funcionando o casi lista
  - bugs críticos identificados y en corrección
- 

## Viernes — Pruebas finales, Sprint Review y cierre

### Objetivo del día

Cerrar el Sprint 3 con una demo real: un ciudadano autenticado crea un reporte desde el celular y el sistema lo guarda en base de datos.

---

### Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                 | Prioridad | Resultado esperado             | Relación secuencial |
|-----|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | Revisar HU-06: crear reporte urbano.  | P0        | Historia aceptada o rechazada. | Cierre funcional.   |
| 2   | Revisar HU-07: adjuntar fotografía.   | P0        | Historia aceptada o rechazada. | Cierre funcional.   |
| 3   | Revisar HU-08: capturar GPS.          | P0        | Historia aceptada o rechazada. | Cierre funcional.   |
| 4   | Revisar HU-10: seleccionar categoría. | P0        | Historia aceptada o rechazada. | Cierre funcional.   |
| 5   | Revisar HU-11: escribir descripción.  | P0        | Historia aceptada o rechazada. | Cierre funcional.   |

| N.º | Tarea                                                                                  | Prioridad | Resultado esperado  | Relación secuencial  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| 6   | Decidir si HU-09, edición manual de ubicación, queda como terminado o pasa a Sprint 4. | P1        | Decisión formal.    | Evita deuda ambigua. |
| 7   | Definir entrada del Sprint 4: mapa ciudadano e historial privado.                      | P0        | Sprint 4 preparado. | Continuidad directa. |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                              | Prioridad | Resultado esperado                   | Relación secuencial       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Ejecutar prueba final completa en navegador móvil.                 | P0        | Flujo validado en móvil.             | Cierre del sprint.        |
| 2   | Ejecutar prueba final desde escritorio si aplica.                  | P1        | Compatibilidad básica revisada.      | Complementario.           |
| 3   | Verificar en base de datos que el reporte se guardó correctamente. | P0        | Datos reales confirmados.            | Evidencia del sprint.     |
| 4   | Verificar que el estado inicial sea “Pendiente”.                   | P0        | Estado correcto.                     | Requisito central.        |
| 5   | Verificar que el reporte tenga <code>user_id</code> .              | P0        | Asociación usuario-reporte correcta. | Seguridad y trazabilidad. |
| 6   | Verificar que imagen y coordenadas existan en el registro.         | P0        | Reporte completo.                    | Cierre técnico.           |
| 7   | Realizar retrospectiva del Sprint 3.                               | P1        | Mejoras registradas.                 | Prepara Sprint 4.         |

---

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                             | Prioridad | Resultado esperado       | Relación secuencial |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1   | Corregir bugs visuales críticos del formulario.                   | P0        | Interfaz estable.        | Depende de QA.      |
| 2   | Corregir errores finales de GPS en frontend.                      | P0        | Ubicación funcional.     | Punto crítico.      |
| 3   | Corregir errores finales de carga de imagen.                      | P0        | Imagen funcional.        | Punto crítico.      |
| 4   | Verificar que el formulario no se envíe dos veces por doble clic. | P0        | Envío controlado.        | Confiabilidad.      |
| 5   | Verificar mensaje de confirmación de reporte enviado.             | P1        | Feedback claro.          | Demo.               |
| 6   | Preparar demo visual del flujo ciudadano.                         | P1        | Flujo listo para Review. | Presentación.       |
| 7   | Actualizar README frontend con uso de GPS e imagen.               | P1        | Documentación mínima.    | Mantenibilidad.     |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                     | Prioridad | Resultado esperado          | Relación secuencial |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 1   | Corregir bugs críticos del endpoint POST /incidents .     | P0        | Endpoint estable.           | Depende de QA.      |
| 2   | Verificar que no se pueda crear reporte sin token.        | P0        | Seguridad validada.         | Cierre técnico.     |
| 3   | Verificar que no se pueda crear reporte incompleto.       | P0        | Validación backend cerrada. | Cierre técnico.     |
| 4   | Verificar que status se asigne siempre como “Pendiente”.  | P0        | Regla protegida.            | Cierre funcional.   |
| 5   | Verificar que el endpoint devuelva respuesta consistente. | P0        | Frontend no falla.          | Integración.        |

| N.º | Tarea                                                   | Prioridad | Resultado esperado              | Relación secuencial |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| 6   | Actualizar documentación API del Sprint 3.              | P1        | Endpoint documentado.           | Mantenibilidad.     |
| 7   | Preparar datos para que Sprint 4 pueda listar reportes. | P1        | Base lista para mapa/historial. | Continuidad.        |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                               | Prioridad | Resultado esperado              | Relación secuencial  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1   | Verificar coordenadas de los reportes creados durante la demo.      | P0        | Coordenadas válidas.            | Cierre geográfico.   |
| 2   | Confirmar que los reportes puedan usarse para pins en mapa.         | P0        | Datos compatibles con Sprint 4. | Continuidad directa. |
| 3   | Preparar mínimo 5 reportes simulados con coordenadas distintas.     | P1        | Dataset para mapa.              | Sprint 4.            |
| 4   | Documentar validaciones geográficas implementadas.                  | P1        | Documentación técnica.          | Mantenibilidad.      |
| 5   | Registrar limitaciones detectadas en GPS móvil.                     | P1        | Riesgos conocidos.              | Mejora futura.       |
| 6   | Coordinar con Backend si se necesita endpoint de listado para mapa. | P0        | Necesidad técnica definida.     | Entrada Sprint 4.    |
| 7   | Validar que no existan coordenadas nulas en reportes aceptados.     | P0        | Integridad geográfica.          | Cierre técnico.      |

## Resultado obligatorio del viernes

Al cerrar el viernes, el equipo debe poder demostrar:

1. El ciudadano inicia sesión.
  2. Entra a la pantalla **Reportar incidente**.
  3. Selecciona una categoría.
  4. Escribe una descripción breve.
  5. Adjunta una fotografía.
  6. El sistema captura su ubicación GPS.
  7. El ciudadano envía el reporte.
  8. El sistema muestra confirmación.
  9. El backend guarda el reporte.
  10. El reporte queda con estado **Pendiente**.
  11. El reporte queda asociado al usuario autenticado.
  12. La base de datos conserva imagen, coordenadas, categoría, descripción y fecha.
- 

## Definition of Done del Sprint 3

| Criterio                                   | Obligatorio |
|--------------------------------------------|-------------|
| Usuario autenticado puede entrar a /report | Sí          |
| Formulario de reporte existe y es usable   | Sí          |
| Categoría es obligatoria                   | Sí          |
| Descripción es obligatoria                 | Sí          |
| Imagen puede adjuntarse                    | Sí          |
| GPS captura latitud y longitud             | Sí          |
| Endpoint POST /incidents funciona          | Sí          |
| Endpoint requiere autenticación            | Sí          |
| Reporte se asocia al usuario autenticado   | Sí          |
| Estado inicial es "Pendiente"              | Sí          |
| Coordenadas se validan antes de guardar    | Sí          |
| Reportes incompletos se rechazan           | Sí          |
| Hay confirmación visual después del envío  | Sí          |
| QA probó casos válidos e inválidos         | Sí          |
| Bugs críticos fueron corregidos            | Sí          |
| Sprint Review fue realizado                | Sí          |



---

## Incremento esperado al final del Sprint 3

QHALI MVP - Incremento Sprint 3

- |— Pantalla /report funcional
- |— Selector de categoría
- |— Campo de descripción breve
- |— Carga de imagen
- |— Captura GPS
- |— Validación de campos obligatorios
- |— Envío de reporte al backend
- |— Endpoint POST /incidents
- |— Modelo Incident
- |— Asociación Incident → User
- |— Estado inicial Pendiente
- |— Validación básica de coordenadas
- |— Confirmación visual de envío
- |— Pruebas funcionales de emisión de reporte

---

## Sprint Review del Sprint 3

La demo debe seguir este guion:

1. Iniciar sesión con un usuario existente.
2. Entrar a /report.
3. Seleccionar categoría: infraestructura vial.
4. Escribir descripción: "Bache profundo cerca de la vereda".
5. Adjuntar una foto.
6. Permitir ubicación GPS.
7. Enviar reporte.
8. Mostrar mensaje: "Reporte enviado correctamente".
9. Verificar en backend/base de datos:
  - usuario asociado
  - categoría
  - descripción
  - imagen
  - latitud
  - longitud
  - estado Pendiente
  - fecha de creación

# Retrospectiva del Sprint 3

Preguntas mínimas:

1. ¿Qué fue más difícil: GPS, imagen o integración con backend?
  2. ¿El flujo de reporte se siente rápido para un ciudadano en la calle?
  3. ¿Las validaciones bloquean correctamente reportes incompletos?
  4. ¿El backend está guardando datos listos para el mapa del Sprint 4?
  5. ¿Qué se debe mejorar antes de agregar mapa e historial?
- 

## Entrada directa para Sprint 4

El Sprint 4 debe tomar como base lo producido aquí.

Por eso, al cerrar Sprint 3 deben quedar listos estos datos para el siguiente sprint:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| GET /incidents/public | → para mapa ciudadano        |
| GET /incidents/my     | → para historial privado     |
| GET /incidents/{id}   | → para detalle del incidente |

No necesariamente tienen que estar terminados en Sprint 3, pero Backend y GeoData deben dejar preparado el modelo para que esos endpoints se construyan rápido en Sprint 4.